இவைகள் நீள் நாள் தாவரங்கள் ஆனால் மலர்தலுக்காக ஆரம்ப வளர்ச்சி காலத்தில் குறைந்த ஒளி காலத்திற்க்கு உட்படுத்த வேண்டியுள்ளது. எடுத்துக்காட்டு: கோதுமை, ரை.

***iii.* குறு நாள் தாவரங்கள் (*Short day plants*):** மலர்தலுக்காக குறைவான தீர்வுக்கட்ட ஒளி காலம் தேவைப்படும் தாவரங்கள் குறு நாள் தாவரங்கள் அல்லது நீள் இருள் தாவரங்கள் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு: புகையிலை, காக்லிபர், சோயாமொச்சை, நெல், *கிரைசாந்திமம்*.

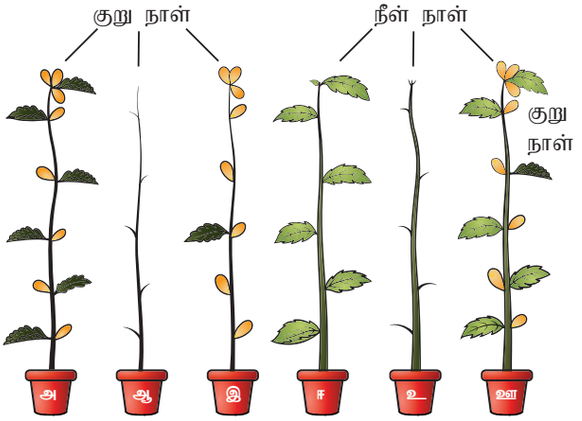
***iv.* நீள் குறுநாள் தாவரங்கள் (*Long short-day plants*):** இவைகள் குறு நாள் தாவரங்கள் ஆனால் மலர்தலுக்காக ஆரம்ப வளர்ச்சி காலத்தில் அதிக ஒளி கால அளவிற்கு உட்படுத்த வேண்டும். எடுத்துக்காட்டு: *பிரையோஃபில்லம்* தாவரத்தின் சில சிற்றினங்கள், இரவு மல்லி ஆகியன.

***v.* இடை நாள் தாவரங்கள் (*Intermediate day plants*):** மலர்தலுக்காக நீண்ட நாள் மற்றும் குறு நாள் இவற்றிற்கிடையேயான ஒளி அளவு தேவைப்படும் தாவரங்கள் எடுத்துக்காட்டு: கரும்பு, *கோலியஸ்*.

***vi.* நாள் நடுநிலை தாவரங்கள் (*Day neutral plants*):** ஒரு சில தாவரங்கள் அனைத்து ஒளிக் கால அளவிலும் மலர்தலை உருவாக்குகின்றன. இவை **நாள் நடுநிலைத் தாவரங்கள்** அல்லது **வரம்பீடற்ற தாவரங்கள்** எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: உருளை, *ரோடோடெண்ட்ரான்*, தக்காளி, பருத்தி

2. ஒளிக்காலத் தூண்டல் (Photoperiodic induction)

24 மணி நேர சுழற்சியில் போதுமான ஒளிக் கால அளவு ஒரு தூண்டல் சுழற்சி என கருதப்படுகிறது. தாவரங்கள் மலர்தலுக்காக ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தூண்டல் சுழற்சி தேவைப்படலாம். தழை மொட்டு மலர் மொட்டாக மாற்றப்பட தேவைப்படும் தூண்டல் சுழற்சியே **ஒளிக்காலத் தூண்டல்** எனப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *சாந்தியம்* (SDP) தாவரத்தில் ஒரு தூண்டல் சுழற்சியும் *பிளான்டோகோ* (LDP) தாவரத்தில் *25* தூண்டுதல் சுழற்சிகளும் தேவைப்படுகிறது.



படம் 15.25 காக்லிபர் தாவரத்தில் ஒளித்தூண்டலை உணரும் பகுதியை அறிய உதவும் சோதனை

3. ஒளித்தூண்டல் உணரப்படும் இடம் (Site of Photoinductive perception)

இலைகளால் ஒளிக்காலத்துவ தூண்டுதல்கள் உணரப்படுகிறது. இலைகளில் மலர்தலுக்கான ஹார்மோன்கள் உருவாக்கப்பட்டு மலர்தல் நிகழ்வதற்காக நுனிப்பகுதிக்கு கடத்தப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சி எளிய ஆய்வின் மூலம் காக்லிபர் (*சாந்தியம் பென்சில்வேனிகம்*) என்ற குறு நாள் தாவரத்தில் விளக்கப்படுகிறது. வழக்கமாக சாந்தியம் குறுநாள் சூழலில் மட்டும் மலரும். இலை நீக்கப்பட்ட தாவரத்தை குறுநாள் சூழலில் வைத்திருந்தால் மலர்தல் நடைபெறுவதில்லை. ஒரு இலையைத் தவிர அனைத்து இலைகளையும் நீக்கிவிட்டாலும் மலர்தல் நடைபெறுகிறது. காக்லிபர் தாவரத்தின் இலைகளை நீக்கி நீள் நாள் சூழலில் வைக்கும்போது மலர்தல் நடைபெறுவதில்லை. இதில் ஒரு இலையை குறுநாள் சூழலிலும் மற்ற இலைகளை நீள் நாள் சூழலிலும் வைத்தால் மலர்தல் நடைபெறுகிறது (படம் *15.25*).

4. ஒளிக்காலத்தின் முக்கியத்துவம் (Importance of Photoperiodism)

1. ஒளிக்காலத்துவம் பற்றிய அறிவு

மலர்தலை உருவாக்கும் தூண்டுதல் தன்மை இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை. பல வாழ்வியலாளர்கள் இதற்கு காரணம் ப்ளோரிஜன் என்னும் ஹார்மோன் என்று நம்புகிறார்கள். **ப்ளோரிஜன்** என்னும் வார்த்தை **சைலக்கியான்** (*1936*) என்பவரால் கூறப்பட்டது, ஆனால் இதனை பிரித்தெடுத்தல் இயலாது.

XI BOTANY TAMIL-VOL 2 CH 15_TAMIL.indd 205 06-07-2018 14:43:07